

BTS SN

Le Contrôle en Cours de Formation

Mercredi 03 février 2016

Xavier Babonneau et Eric Pillot

Première étape : L'organisation de la passation

- Qui ?
- Des groupes de combien ?
- Où ?
- A quel moment ?

Deuxième étape : La convocation

- Convocation individuelle nominative.
- Remise en main propre, contre une signature sur feuille d'émargement.
- Envoyée par voie postale par le Lycée, si l'étudiant est absent.
- Deux appels maximum si le candidat ne se présente pas.
- Procès verbal de l'épreuve au moment du passage.

Deuxième étape : La convocation

CONVOCATION C.C.F de Mathématiques

**BTS SN 1^{ère} année
Lycée Louis-Armand**

professeur M. Babonneau
Année scolaire 2014-2015

Nom et Prénom de l'étudiant : ...

Est convoqué à l'épreuve de **C.C.F de Mathématiques** :
Mercredi 13 Mai 2015 à 8 heures 55 au Lycée Louis Armand, en salle 410
Durée de l'épreuve : 55 minutes

Le candidat doit **apporter une pièce d'identité et le matériel suivant** :

- calculatrice graphique
- copies doubles
- documents manuscrits (cahier de cours et exercices)

Convocation établie à Paris, le 13/04/2015.

Deuxième étape : La convocation

**Feuille d'émargement :
Remise en main propre convocation CCF de Mathématiques BTS SN 1^{ère}
année**

NOM	Prénom	Signature
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

Troisième étape : La conception du sujet

- Pas d'exercices trop théoriques.
- Des problèmes ouverts, en interdisciplinarité.
- Utilisation d'un logiciel, d'une calculatrice.
- Répartition des compétences (lecture de la grille).
- Des questions ouvertes, quitte à prévoir une aide.
- Des appels au professeur (2 au maximum).

L'évaluation par compétences (1/4)

Exemple 1 / CM2, sixième

Enoncé d'origine

Le Rhône est un fleuve qui traverse la Suisse sur 290 km et la France sur 522 km. Quelle est la longueur totale du Rhône ?

Doute sur la capacité qui consiste à choisir la bonne opération : les deux nombres sont donnés, et opération suggérée par l'expression « longueur totale »

L'exercice ne permet d'évaluer que la connaissance « technique opératoire de l'addition ». De plus, aucune attitude n'est sollicitée chez l'élève. Cet exercice n'évalue donc aucune compétence.

Enoncé modifié

Le Rhône est un fleuve qui traverse la Suisse sur 290 km et la France sur 522 km. On peut naviguer sur le Rhône sur une distance de 312 km. Quelle est la longueur du Rhône ?

L'évaluation par compétences (2/4)

Exemple 2 / Troisième

Enoncé d'origine

Première question :

Aujourd'hui Marc a 11 ans et Pierre 26 ans.

Dans combien d'années, l'âge de Pierre sera-t-il le double de l'âge de Marc ?

La démarche suivie sera détaillée.

Deuxième question :

Sophie est née 10 ans après Pierre. Dans 20 ans, ils auront à eux deux 100 ans.

Quel est l'âge de Sophie ?

Evaluation de la compétence « résolution d'un problème par mise en équation ». La première question peut permettre l'évaluation de connaissances et capacités mais sans aller jusqu'à l'évaluation de la compétence complète, car elle autorise des procédures empiriques, et désigne d'entrée l'inconnue.

Enoncé modifié

1/ Voici l'énoncé d'un problème :

« Aujourd'hui Marc a 11 ans et Pierre 26 ans.

Dans combien d'années, l'âge de Pierre pourrait-il être le double de l'âge de Marc ? »

Parmi les égalités suivantes, quelle est celle qui traduit cette situation ?

$26 + 11 = 2x$; $11 + x = 2 \times 26$; $26 + x = 2 \times 11$;

$26 + x = 2(11 + x)$; $2 \times (11 + x) = 26$ $2 \times (26 + x) = 11 + x$

Résoudre cette équation.

Pierre peut-il avoir le double de l'âge de Marc ? Justifiez par un calcul.

2/ Sophie est née 10 ans après Pierre. Dans 20 ans, ils auront à eux deux 100 ans.

Quel est l'âge de Sophie ?

L'évaluation par compétences (3/4)

Enoncé d'origine

Exemple 3 / Troisième

Résoudre chacune des équations suivantes :

a. $3(5 + 3x) - (x - 3) = 0$ et b. $3(5 + 3x)(x - 3) = 0$

Enoncé modifié

On considère les expressions suivantes :

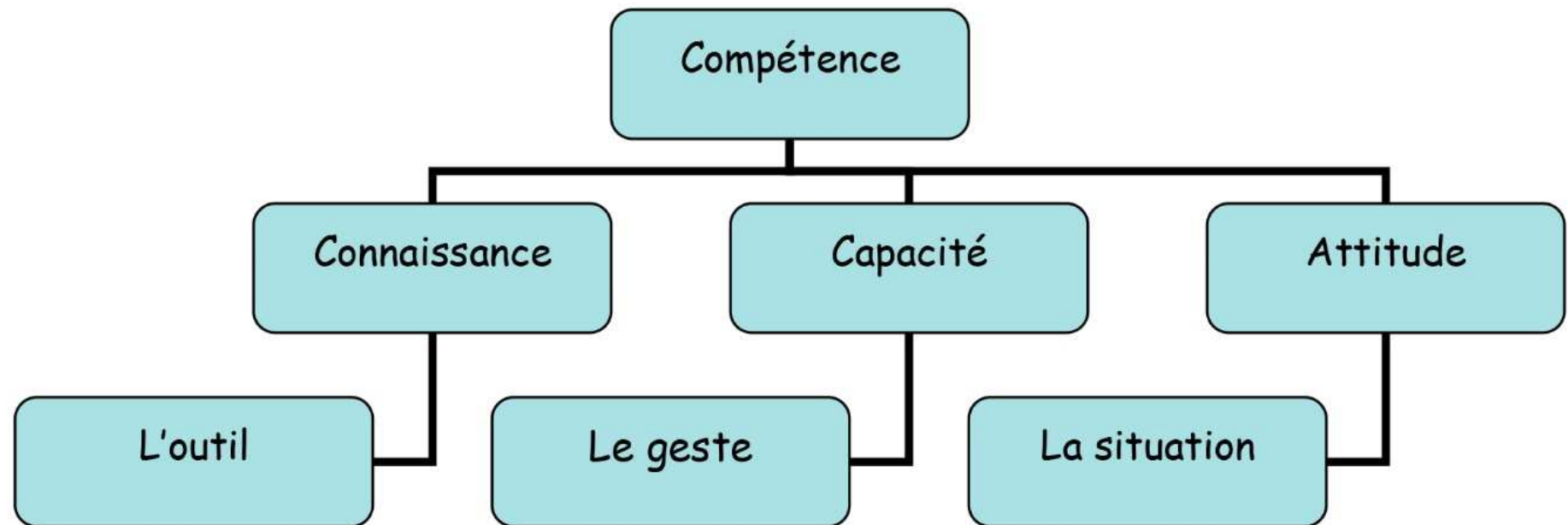
a. $3(5 + 3x) - (x - 3) = 0$ b. $3(5 + 3x)(x - 3) = 0$ c. $2x^2 + 1 = 0$
d. $(2x - 1)(x + 5)$ e. $x^2 - 9 = 0$ f. $2(x + 1) + (x+1)^2$ g. $3x = 9$
h. $3x(x - 7) = 3x^2 + 9$

1. Compléter le tableau ci-dessous :

Recopier la ou les équations du premier degré	Recopier la ou les équations se ramenant à une équation produit	Recopier la ou les expressions qui ne sont pas des équations

- 3 est-il solution de a. ? de b. ? de e. ? de g. ?
- $-5/3$ est-il solution de a. ? de b. ?
- Maryse estime que les équations b. et g. ont le même ensemble de solutions : $\{3\}$.
Qu'en pensez-vous ? Justifiez.

L'évaluation par compétences (4/4)



Une compétence est liée à la notion de « tâche complexe ».

Pour pouvoir l'exécuter, il faut disposer des connaissances nécessaires, avoir la capacité de les mobiliser à bon escient, et adopter une attitude adaptée

Source : *idem* - page 37

Quatrième étape : La mise en place en classe

- Penser à la feuille d'émargement.
- Que faire des autres étudiants ?
- Quel est le matériel autorisé ?
- Veiller aux appels pendant l'épreuve.

Quatrième étape : La mise en place en classe

Feuille d'émargement présence au CCF de Mathématiques
BTS SN 1^{ère} année
Mercredi 13 Mai 2015 – 8h55 salle 410

NOM	Prénom	Signature
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

PROCES VERBAL DE L'EPREUVE DE CCF DE MATHÉMATIQUES
BTS SN 1^{ère} année
Mercredi 13 Mai 2015 – 8h55 salle 410

Nombre de candidats inscrits : 8 Nombre de candidats présents : ...

Nombre de candidats absents : ... Nombre de copies rendues : ...

Observation(s) :

Noms et signatures des surveillants de l'épreuve de CCF de Mathématiques :

Cinquième étape : La correction

- Avec la grille.
- En ciblant les compétences.
- Le professeur peut utiliser toute forme d'annotation lui permettant d'évaluer par compétences.

Cinquième étape : la correction

Grille d'évaluation des situations de CCF

Cette grille est utilisée pour les BTS créés et renouvelés à la rentrée 2014.

GRILLE NATIONALE D'ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES BTS XXX – Sous-épreuve EXX			
NOM :		Prénom :	
Situation d'évaluation n°		Date de l'évaluation :	
1. Liste des contenus et capacités du programme évalués			
Contenus			
Capacités			
2. Évaluation¹			
Compétences	Capacités	Questions de l'énoncé	Appréciation du niveau d'acquisition ²
S'informer	Rechercher, extraire et organiser l'information.		
Chercher	Proposer une méthode de résolution. Expérimenter, tester, conjecturer.		
Modéliser	Représenter une situation ou des objets du monde réel. Traduire un problème en langage mathématique.		
Raisonner, argumenter	Déduire, induire, justifier ou démontrer un résultat. Critiquer une démarche, un résultat.		
Calculer, illustrer, mettre en œuvre une stratégie	Calculer, illustrer à la main ou à l'aide d'outils numériques, programmer.		
Communiquer	Rendre compte d'une démarche, d'un résultat, à l'oral ou à l'écrit. Présenter un tableau, une figure, une représentation graphique.		
TOTAL			/ 10

¹ Des appels (2 au maximum) permettent de s'assurer de la compréhension du problème et d'évaluer la communication orale et les capacités liées à l'usage des outils numériques.
Sur les 10 points, 3 points sont consacrés à l'évaluation de l'utilisation des outils numériques dans le cadre de différentes compétences.

² Le professeur peut utiliser toute forme d'annotation lui permettant d'évaluer par compétences.

Sixième étape : La mémoire de l'épreuve

Le dossier d'évaluation contient :

- L'énoncé de la situation ;
- Les copies rédigées par le candidat ;
- La grille d'évaluation complétée ;
- La proposition de note.

Ce dossier doit être conservé au sein de l'établissement, jusqu'à la prochaine session de l'examen.